MEMO ANALISIS PRAKTIKUM 04

KECERDASAN BISNIS - POWER BI

Nama: Mhd. Abdi Al-Zikra

NIM: 2924037

1. DIAGRAM ORDER-TO-CASH

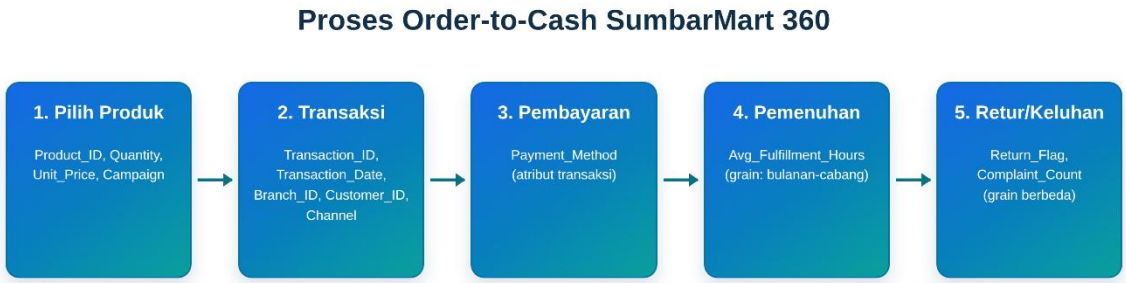
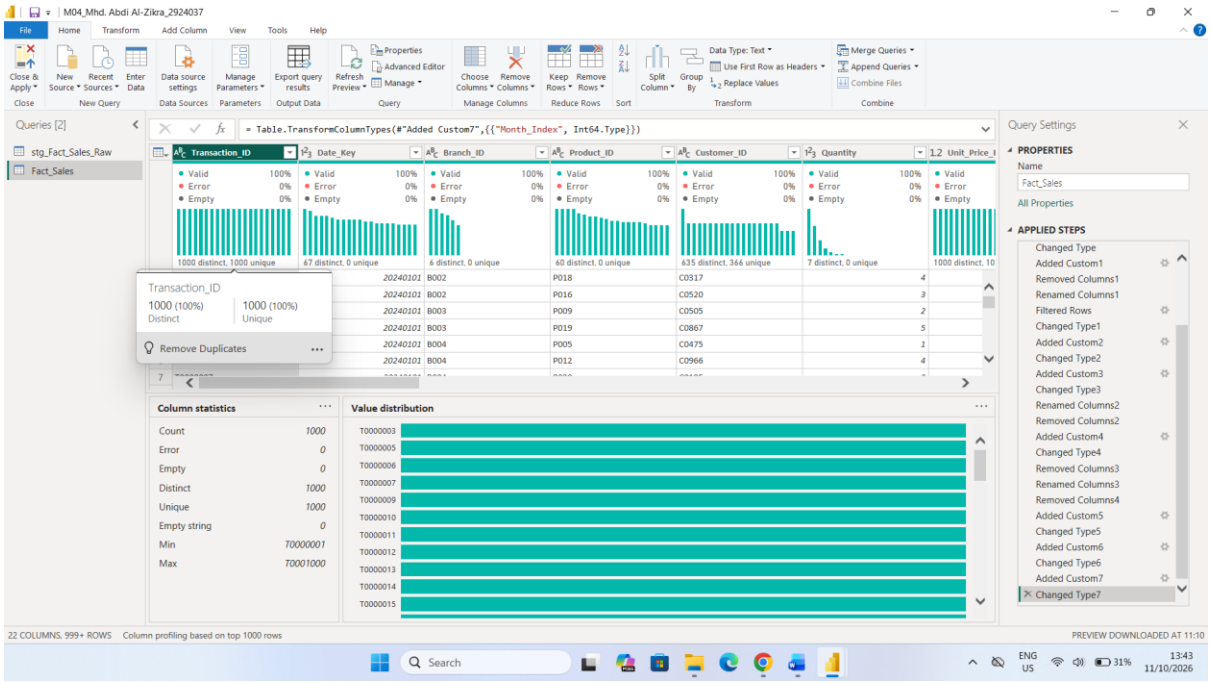


Diagram Order-to-Cash di atas menggambarkan alur perjalanan nilai pada SumbarMart 360, mulai dari pelanggan memilih produk hingga transaksi selesai atau masuk ke proses retur/keluhan. Alur ini terdiri dari lima tahap utama: (1) **Pilih Produk**, di mana pelanggan menentukan Product_ID, Quantity, dan Unit_Price yang dipengaruhi oleh Campaign; (2) **Transaksi**, yang mencatat Transaction_ID, Transaction_Date, Branch_ID, Customer_ID, dan Channel; (3) **Pembayaran**, yang merekam Payment_Method sebagai atribut transaksi, bukan dimensi cabang; (4) **Pemenuhan (Fulfillment)**, yang diukur melalui Avg_Fulfillment_Hours dengan grain bulanan-cabang; serta (5) **Retur/Keluhan**, yang dicatat melalui Return_Flag pada level transaksi dan Complaint_Count pada level bulanan-cabang. Perbedaan grain antara tabel Fact_Sales (level transaksi) dan Fact_Operations (level bulanan-cabang) menjadi catatan penting agar tidak terjadi inflasi KPI saat kedua tabel digabungkan.

2. DEFINISI GRAIN

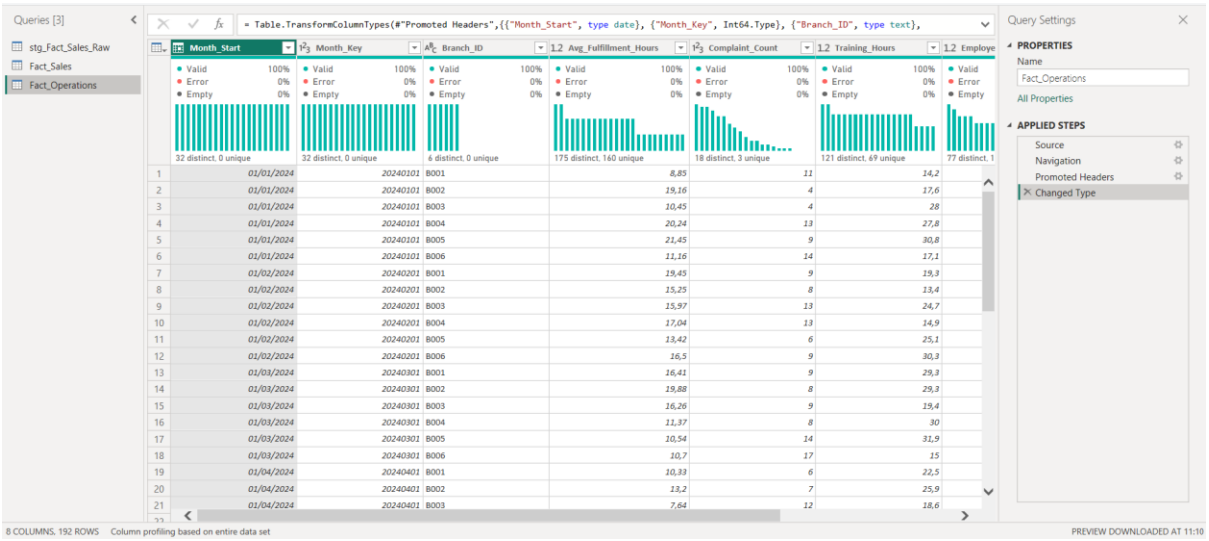
2.1 Grain Fact_Sales



Pada dataset praktikum ini, satu baris Fact_Sales setelah pembersihan mewakili satu record transaksi untuk satu Product_ID pada satu tanggal dan satu Branch_ID. Transaction_ID bersifat unik pada dataset ini setelah duplikasi sengaja dihapus.

Pernyataan di atas valid untuk dataset latihan, bukan aturan universal POS. Di sistem kasir nyata, satu receipt sering memuat banyak product line. Jika demikian, dibutuhkan Line_ID atau kunci gabungan yang sesuai.

2.2 Grain Fact_Operations



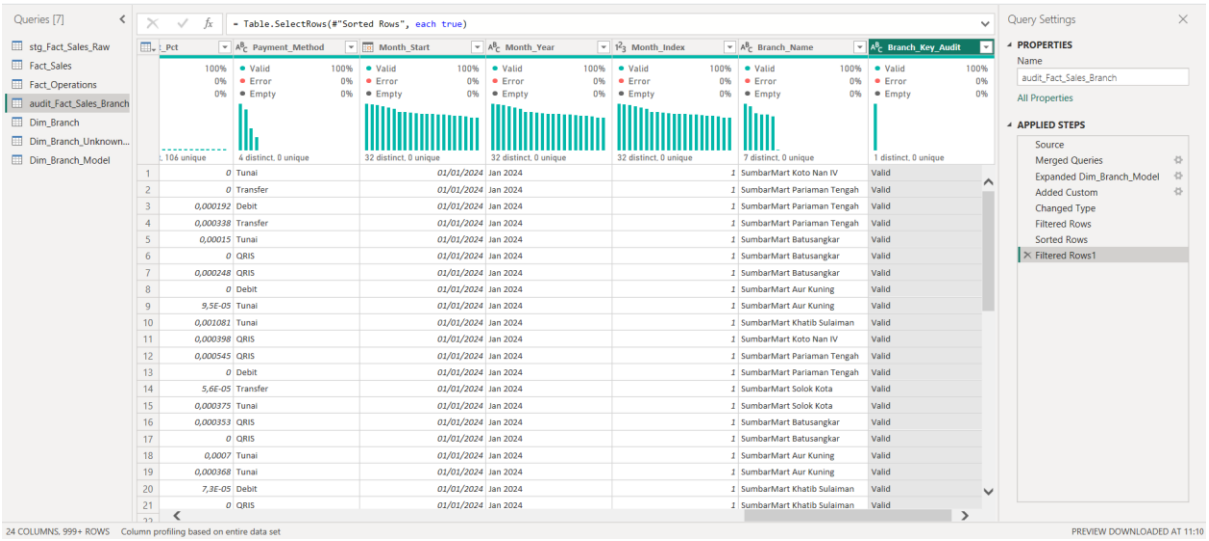
Pada dataset ini, satu baris Fact_Operations mewakili agregat operasional satu cabang untuk satu bulan tertentu. Kombinasi Month_Start dan Branch_ID bersifat unik pada tabel ini.

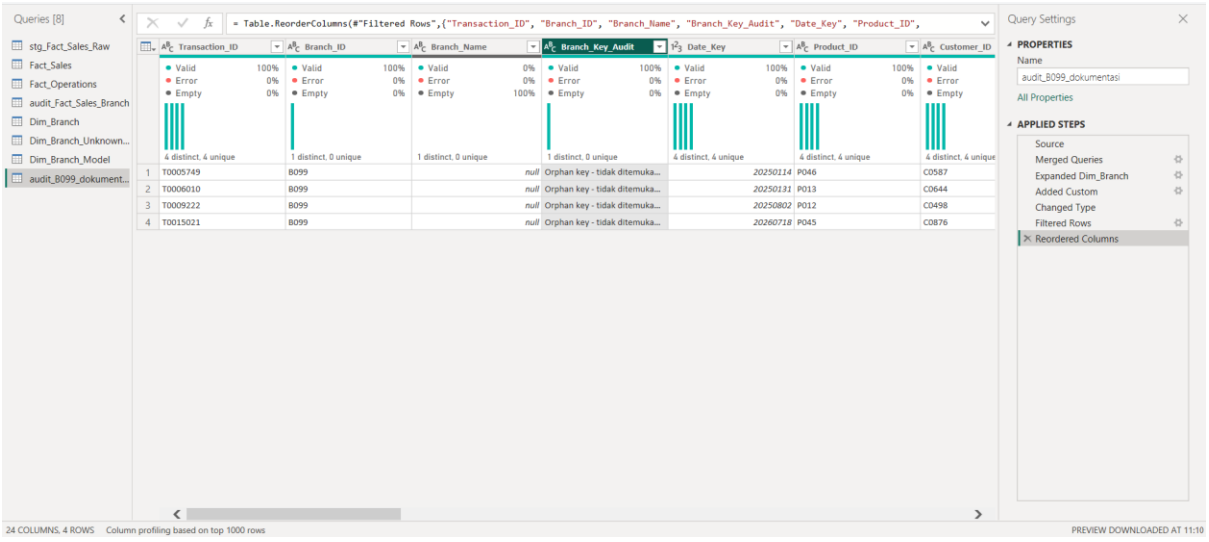
Grain bulanan-cabang ini berarti kita tidak dapat melihat fluktuasi harian operasional. Jika analisis membutuhkan detail harian, dibutuhkan tabel operasional dengan grain harian. Selain itu, angka seperti Avg_Fulfillment_Hours tidak boleh dianggap sebagai atribut satu transaksi individu.

3. MATRIKS KEBUTUHAN KEPUTUSAN

No	Keputusan Bisnis	Pengguna	KPI	Field	Sumber	Frekuensi	Risiko Kualitas
1	**Evaluasi kinerja dan ranking antar cabang**	Area Manager	Total Revenue, Total Profit, Sales Growth	Branch_ID, Revenue, Profit, Transaction_Date	Fact_Sales + Dim_Branch	Bulanan	Adanya orphan key (misal: B099) yang tidak memiliki pasangan di Dim_Branch dapat menginflasi atau menghilangkan total pendapatan cabang.
2	**Monitoring efisiensi layanan operasional**	Operations Manager	Rata-rata Waktu Pemenuhan, Jumlah Keluhan	Avg_Fulfillment_Hours, Complaint_Count, Month_Start, Branch_ID	Fact_Operations	Bulanan	Grain berbeda: Data ini ber-grain bulanan-cabang. Jika di-merge paksa ke Fact_Sales (grain transaksi), baris akan terduplikasi dan KPI menjadi tidak valid.
3	**Analisis tingkat pengembalian produk (Retur)**	Quality Control / Branch Manager	Return Rate (%)	Return_Flag, Transaction_ID, Branch_ID	Fact_Sales	Mingguan	Data retur bergantung pada input kasir. Jika Return_Flag tidak diisi dengan konsisten, tingkat retur akan terlihat lebih rendah dari kenyataan.
4	**Evaluasi efektivitas kanal penjualan**	Sales Manager	Revenue per Channel, Transaction Volume	Channel, Revenue, Profit, Transaction_ID	Fact_Sales	Mingguan	Inkonsistensi penulisan (misal: "toko" vs "Toko") jika standardisasi Tahap 1 tidak diterapkan dengan benar.
5	**Pemantauan kepuasan pelanggan**	Customer Success Manager	Rata-rata Satisfaction Score	Satisfaction_Score, Branch_ID, Transaction_Date	Fact_Sales	Bulanan	Terdapat 282 data null/empty. Jika null diganti menjadi 0, rata-rata skor akan turun drastis dan memberikan gambaran kepuasan yang bias/salah.

4. AUDIT KEY DAN ORPHAN KEY B099





5. KEPUTUSAN PENANGANAN B099

Pilihan	**Unknown/Unmapped Branch**
Alasan bisnis	Transaksi B099 memiliki data transaksi yang lengkap (**Transaction_ID, Product_ID, Customer_ID, Revenue, Profit**), namun tidak ada bukti untuk memetakannya ke cabang resmi (B001–B006). Menjadikannya **"Unknown/Unmapped Branch"** menjaga total revenue perusahaan tetap utuh tanpa membuat atribusi cabang yang palsu.
Bukti data	Ditemukan **4 transaksi B099** (T0005749, T0006010, T0009222, T0015021) yang tidak memiliki pasangan di Dim_Branch asli (B001–B006). Total Revenue **±Rp 362.760,93** dan Total Profit **±Rp 139.560,93**.
Dampak ke total perusahaan	Total Revenue dan Profit perusahaan tidak berubah (tetap mencakup **15.712 transaksi**). Revenue B099 **±Rp 362.760,93** tetap tercatat di kategori **"Unknown/Unmapped Branch"**.
Dampak ke ranking cabang	Transaksi B099 masuk ke kategori **"Unknown/Unmapped Branch"**. Kategori ini tidak akan ikut dalam ranking/perbandingan kinerja antar cabang resmi (B001–B006), sehingga perbandingan tetap adil.
Risiko jika keputusan salah	Jika B099 dipaksa dipetakan ke B001–B006 tanpa bukti, KPI cabang tersebut akan terinflasi secara tidak adil. Jika di-exclude total, total revenue perusahaan akan **understated** (kurang akurat) dan jejak audit hilang.
Tindak lanjut	Mengonfirmasi ke tim operasional/master data apakah B099 adalah cabang baru yang belum diinput ke sistem master, atau kesalahan input kode oleh kasir. **Update Dim_Branch jika cabang baru.**

Refleksi 1: Mengapa transaksi dengan Branch_ID yang terisi tetap dapat dianggap memiliki masalah kualitas data?

Jawaban:

Meskipun kolom Branch_ID terisi (tidak null), nilai tersebut (misalnya B099) tidak memiliki pasangan atau referensi yang valid di tabel master Dim_Branch (yang secara resmi hanya berisi B001-B006). Dalam konsep database, ini disebut pelanggaran integritas referensial.

Kualitas data tidak hanya diukur dari "apakah kolom terisi?", tetapi juga "apakah nilai tersebut valid terhadap master data?". Karena B099 tidak ada di master cabang, transaksi tersebut tidak dapat diatribusikan ke cabang yang sah. Akibatnya, data ini tidak bisa digunakan untuk analisis drill-down wilayah, perbandingan target vs aktual per cabang, atau pemetaan keluhan operasional, sehingga tetap dianggap memiliki masalah kualitas data.

Refleksi 2: Apa risiko analitis jika Fact_Operations yang ber-grain bulanan-cabang di-merge langsung ke Fact_Sales yang ber-grain transaksi?

Jawaban:

Risiko utamanya adalah duplikasi baris (fan-out) dan inflasi KPI yang menyesatkan.

Fact_Operations berada pada level agregat bulanan-cabang (1 baris untuk 1 cabang dalam 1 bulan), sedangkan Fact_Sales berada pada level detail transaksi (bisa ratusan baris untuk 1 cabang dalam 1 bulan). Jika di-merge langsung hanya berdasarkan Branch_ID, nilai metrik operasional (seperti Avg_Fulfillment_Hours atau Complaint_Count) akan terduplikasi sebanyak jumlah transaksi di bulan tersebut. Hal ini akan membuat perhitungan total atau rata-rata menjadi salah (terinflasi) dan sangat berbahaya jika digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manajer.

Refleksi 3: Dalam kondisi apa Unknown/Unmapped Branch lebih baik daripada exclude, dan kapan exclude lebih dapat dipertanggungjawabkan?

Jawaban:

Unknown/Unmapped Branch lebih baik ketika transaksi tersebut diyakini sah secara bisnis (memiliki Transaction_ID, produk, dan nilai revenue yang valid), namun master data cabang belum diperbarui (misalnya: cabang baru yang belum diinput ke sistem master). Pilihan ini menjaga total revenue perusahaan tetap utuh, data tidak hilang, dan jejak audit tetap dapat ditelusuri untuk klarifikasi di masa depan.

Exclude (dari analisis cabang) lebih dapat dipertanggungjawabkan ketika tujuan analisis adalah membandingkan kinerja atau membuat ranking antar cabang resmi secara adil. Memasukkan kategori "Unknown" ke dalam ranking cabang akan mengganggu perbandingan. Exclude juga dipilih jika data tersebut terindikasi kuat sebagai error input sistem atau data uji (dummy) yang sama sekali tidak boleh masuk ke dalam perhitungan metrik bisnis.